

0916 | 图的结构判定：从邻接信息恢复全局性质

大题线 W03-graph-structure · 第 03/19 个节点 · 5 道完整真题引用

选择题前置线：07-graph-model、08-graph-path

归类依据

这一组训练把局部邻接关系变成全局结论，包括关节点、度数、路径约束、距离条件和拓扑序唯一性。关键是明确遍历过程中记录什么，以及局部记录为什么足以支持最终判断。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

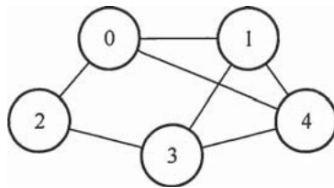
41. (8 分) 已知有 6 个顶点 (顶点编号为 0~5) 的有向带权图 G , 其邻接矩阵 A 为上三角矩阵, 按行为主序 (行优先) 保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求:

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A 。
- (2) 画出有向带权图 G 。
- (3) 求图 G 的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

- 1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。
- 2) 求 A^2 ，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？
- 3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B ，则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么？

41. (15 分) 已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成, $|E| > 0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时, G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径 (称为 EL 路径)。设图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct{                                //图的定义
    int  numVertices,numEdges;
    .
    .
    .
    //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];
    .
    .
    //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int  Edge[MAXV][MAXV];

    .
    .
    .
    //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法 `int IsExistEL(MGraph G)`, 判断 G 是否存在 EL 路径, 若存在, 则返回 1, 否则返回 0。要求:

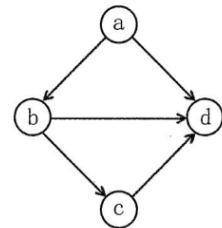
- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

41. (13 分) 已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {           // 图的类型定义
    int numVertices, numEdges; // 图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];  // 顶点表，MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];    // 邻接矩阵
} MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如：在右图中，顶点 a 和顶点 b 都是 K 顶点。请设计算法：int printVertices(MGraph G)，对任意给定的非空有向图 G ，输出图 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。



41. (13 分) 2023 年 10 月 26 日, 神州十七号载人飞船发射取得圆满成功, 再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程, 为了保证工程的有序开展, 需要明确各子工程的前导子工程, 以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下。

```
typedef struct                                //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;                //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];                  //顶点表, MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                     //邻接矩阵
} MGraph;
```

请设计算法: `int uniquely(MGraph G)`, 判定 G 是否存在唯一的拓扑序列, 若是, 则返回 1, 否则返回 0。要求如下。

- (1) 给出算法的基本设计思想。(4 分)
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。(9 分)